

2.^a lista de problemas y ejercicios

Teoría de la Computación

Periodo 2027/1 - Ejercicios obligatorios resueltos

Convenciones. Se usa $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ y λ para la cadena vacía. En los diagramas, una flecha de entrada marca el estado inicial y el doble círculo marca un estado de aceptación. El estado D significa estado muerto cuando aparece. Para los ejercicios 94–123 se respetan los alfabetos del enunciado: $\Sigma_1 = \{0, 1, 2\}$, $\Sigma_2 = \{a, b, c, 0, 1\}$ y $\Sigma_3 = \{a, b\}$.

Se resolvieron únicamente los ejercicios marcados con asterisco, que son los que la lista indica como obligatorios.

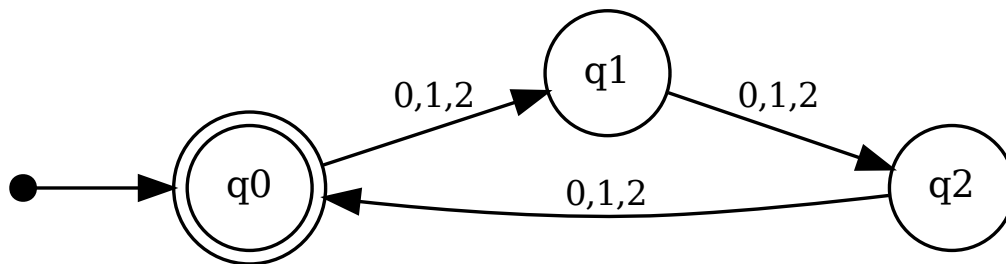
Autómatas finitos

Ejercicio 97

Enunciado. Las palabras de Σ_1 cuya longitud es un múltiplo de 3.

Procedimiento y respuesta. Sólo se necesita recordar la longitud módulo 3. q_0 representa longitud congruente con 0, q_1 con 1 y q_2 con 2. Cualquier símbolo aumenta la longitud en uno, así que las transiciones forman un ciclo. Se acepta únicamente en q_0 .

Estado	0	1	2
$\rightarrow * q_0$	q_1	q_1	q_1
q_1	q_2	q_2	q_2
q_2	q_0	q_0	q_0



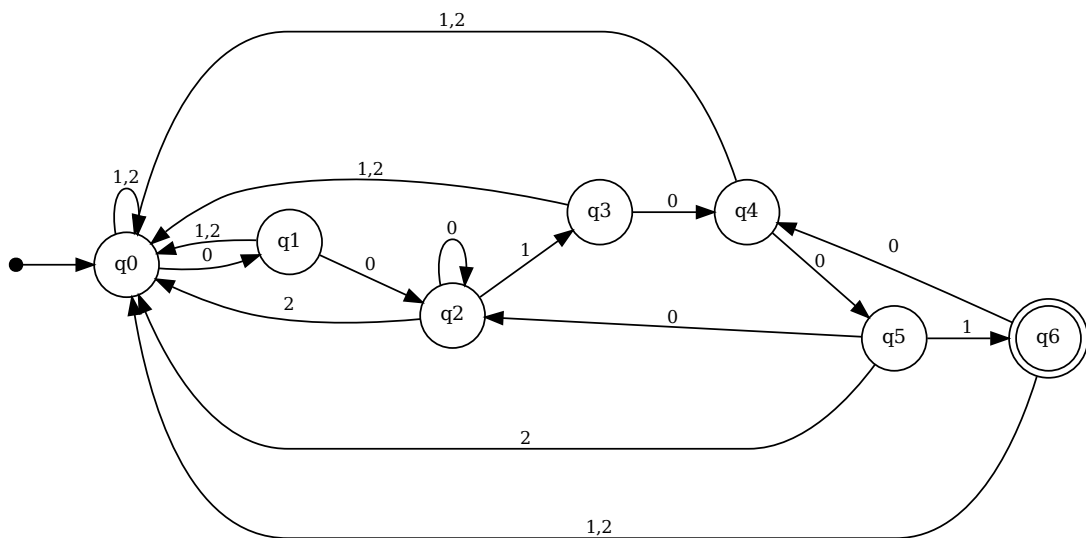
Archivo JFLAP: Ej97.jff.

Ejercicio 99

Enunciado. Las palabras de Σ_1 que terminan con la cadena 001001.

Procedimiento y respuesta. Cada estado q_i guarda cuántos símbolos del prefijo de 001001 coinciden con el sufijo leído hasta ese momento. Si hay una falla, se conserva el sufijo más largo que todavía pueda ser prefijo del patrón. El único estado final es q_6 , porque al terminar la entrada deben coincidir los seis símbolos del patrón.

Estado	0	1	2
→ q0	q1	q0	q0
q1	q2	q0	q0
q2	q2	q3	q0
q3	q4	q0	q0
q4	q5	q0	q0
q5	q2	q6	q0
* q6	q4	q0	q0



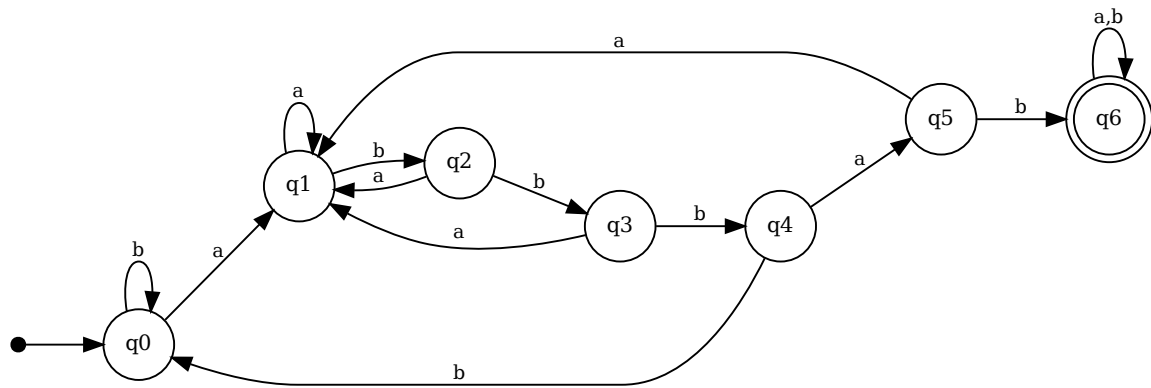
Archivo JFLAP: Ej99.jff.

Ejercicio 102

Enunciado. Las palabras de Σ_3 que contienen la cadena *abbbab*.

Procedimiento y respuesta. Se usa un autómata de búsqueda de patrón. El estado q_i indica que se han reconocido i símbolos consecutivos del prefijo de *abbbab*. Al llegar a q_6 el patrón ya apareció y el estado se hace absorbente, porque cualquier continuación conserva la propiedad.

Estado	a	b
→ q0	q1	q0
q1	q1	q2
q2	q1	q3
q3	q1	q4
q4	q5	q0
q5	q1	q6
* q6	q6	q6



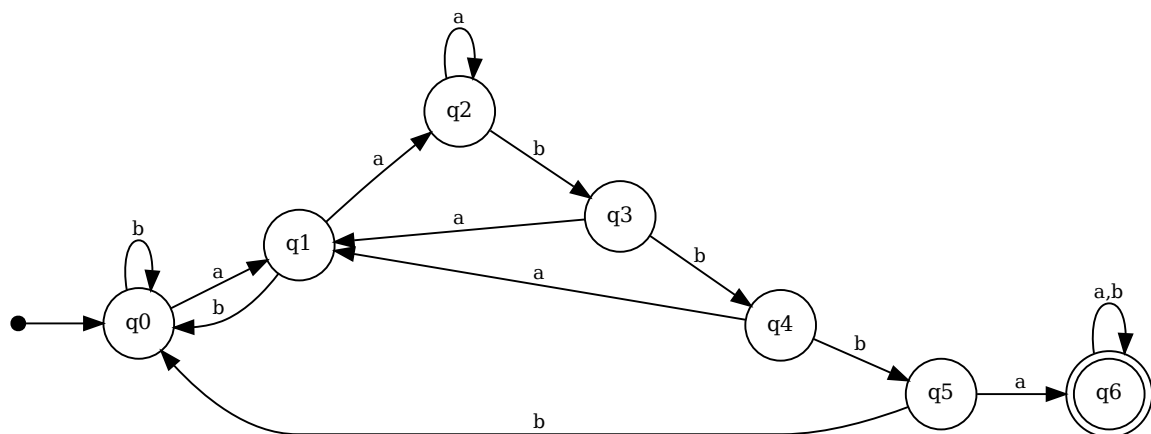
Archivo JFLAP: Ej102.jff.

Ejercicio 103

Enunciado. Las palabras de Σ_3 que contienen la cadena *aabbba*.

Procedimiento y respuesta. El procedimiento es análogo al ejercicio anterior. Los estados siguen el prefijo más largo de *aabbba* que coincide con el sufijo actual. *q*₆ es final y absorbente.

Estado	<i>a</i>	<i>b</i>
→ <i>q</i> ₀	<i>q</i> ₁	<i>q</i> ₀
<i>q</i> ₁	<i>q</i> ₂	<i>q</i> ₀
<i>q</i> ₂	<i>q</i> ₂	<i>q</i> ₃
<i>q</i> ₃	<i>q</i> ₁	<i>q</i> ₄
<i>q</i> ₄	<i>q</i> ₁	<i>q</i> ₅
<i>q</i> ₅	<i>q</i> ₆	<i>q</i> ₀
* <i>q</i> ₆	<i>q</i> ₆	<i>q</i> ₆



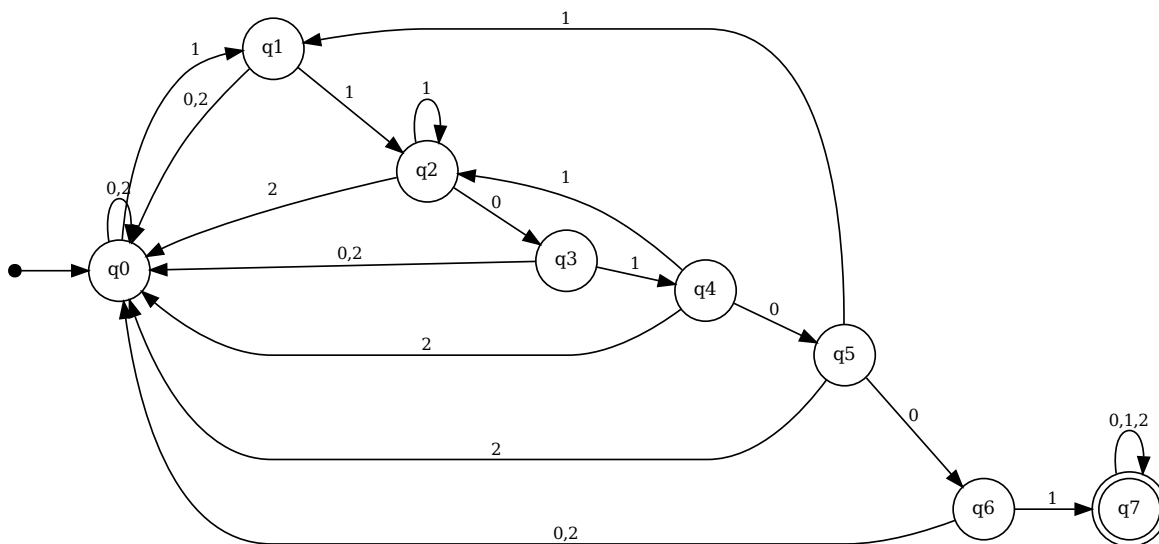
Archivo JFLAP: Ej103.jff.

Ejercicio 106

Enunciado. Las palabras de Σ_1 que incluyen la subcadena 1101001.

Procedimiento y respuesta. Se construye un reconocedor de subcadenas con estados $q_0, \dots, q_7$. El número del estado es la longitud del prefijo de 1101001 que coincide con el sufijo actual. El símbolo 2 rompe cualquier coincidencia parcial y regresa a q_0 . Después de alcanzar q_7 , la palabra ya contiene el patrón y permanece aceptada.

Estado	0	1	2
$\rightarrow q_0$	q_0	q_1	q_0
q_1	q_0	q_2	q_0
q_2	q_3	q_2	q_0
q_3	q_0	q_4	q_0
q_4	q_5	q_2	q_0
q_5	q_6	q_1	q_0
q_6	q_0	q_7	q_0
* q_7	q_7	q_7	q_7



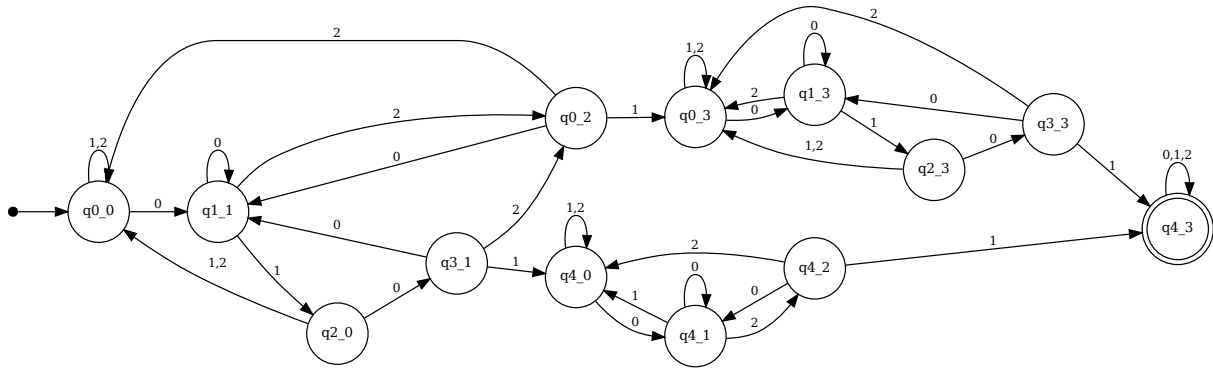
Archivo JFLAP: Ej106.jff.

Ejercicio 107

Enunciado. Las palabras de Σ_1 que incluyen al menos una vez 0101 y al menos una vez 021.

Procedimiento y respuesta. Se construyen dos reconocedores de subcadenas y se toma su producto. En un estado $q_{i,j}$, el primer índice indica el avance respecto a 0101 y el segundo respecto a 021. Cuando un componente llega al final del patrón se mantiene allí. El único estado de aceptación es aquel donde ambos patrones ya fueron encontrados. El producto alcanzable tiene 13 estados.

Estado	0	1	2
→ q0_0	q1_1	q0_0	q0_0
q0_2	q1_1	q0_3	q0_0
q0_3	q1_3	q0_3	q0_3
q1_1	q1_1	q2_0	q0_2
q1_3	q1_3	q2_3	q0_3
q2_0	q3_1	q0_0	q0_0
q2_3	q3_3	q0_3	q0_3
q3_1	q1_1	q4_0	q0_2
q3_3	q1_3	q4_3	q0_3
q4_0	q4_1	q4_0	q4_0
q4_1	q4_1	q4_0	q4_2
q4_2	q4_1	q4_3	q4_0
* q4_3	q4_3	q4_3	q4_3



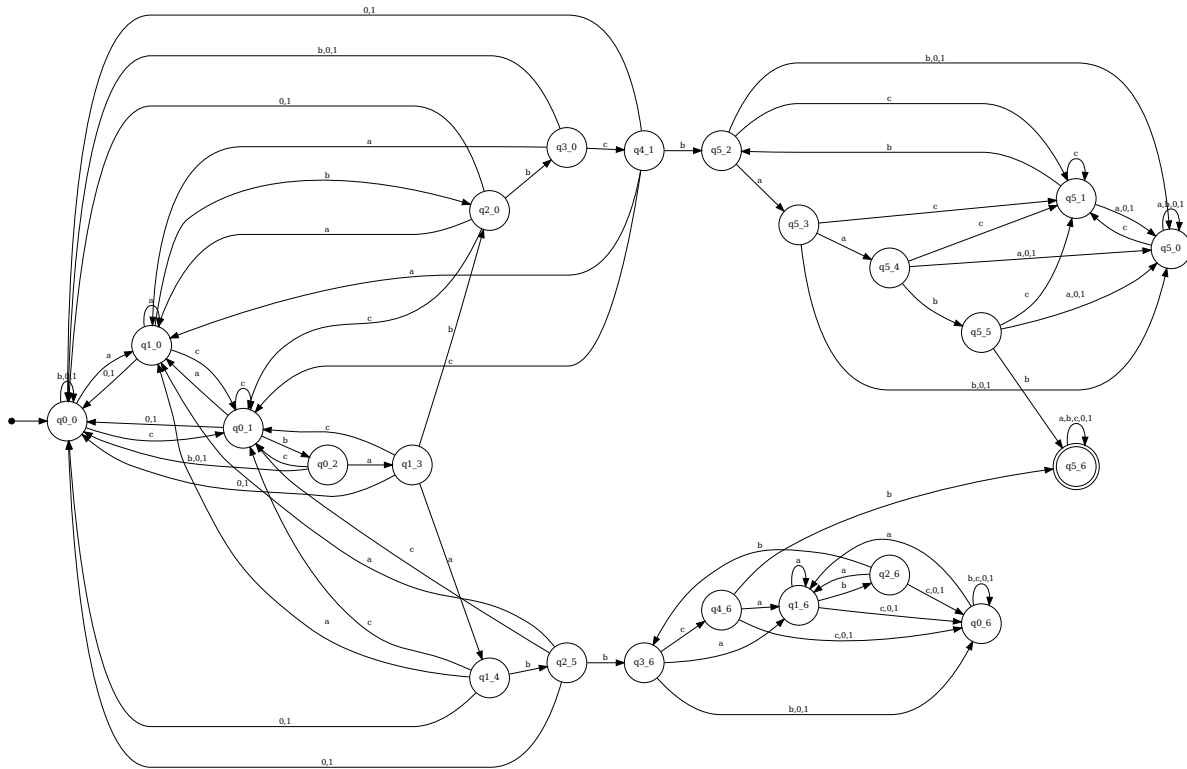
Archivo JFLAP: Ej107.jff.

Ejercicio 109

Enunciado. Las palabras de Σ_2 que incluyen al menos una vez *abbcb* y al menos una vez *cbaabb*, permitiendo traslape.

Procedimiento y respuesta. Como el traslape sí está permitido, cada componente conserva el sufijo más largo que también es prefijo de su patrón. Después se toma el producto de los dos reconocedores. En q_{i_j} , i mide el avance de *abbcb* y j el de *cbaabb*; los valores 5 y 6 significan que el patrón correspondiente ya apareció. Se acepta sólo cuando ambos componentes llegaron a esos valores. Los símbolos 0 y 1 reinician las coincidencias parciales, aunque no borran un patrón que ya fue encontrado.

Estado	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	0	1
→ q0_0	q1_0	q0_0	q0_1	q0_0	q0_0
q0_1	q1_0	q0_2	q0_1	q0_0	q0_0
q0_2	q1_3	q0_0	q0_1	q0_0	q0_0
q0_6	q1_6	q0_6	q0_6	q0_6	q0_6
q1_0	q1_0	q2_0	q0_1	q0_0	q0_0
q1_3	q1_4	q2_0	q0_1	q0_0	q0_0
q1_4	q1_0	q2_5	q0_1	q0_0	q0_0
q1_6	q1_6	q2_6	q0_6	q0_6	q0_6
q2_0	q1_0	q3_0	q0_1	q0_0	q0_0
q2_5	q1_0	q3_6	q0_1	q0_0	q0_0
q2_6	q1_6	q3_6	q0_6	q0_6	q0_6
q3_0	q1_0	q0_0	q4_1	q0_0	q0_0
q3_6	q1_6	q0_6	q4_6	q0_6	q0_6
q4_1	q1_0	q5_2	q0_1	q0_0	q0_0
q4_6	q1_6	q5_6	q0_6	q0_6	q0_6
q5_0	q5_0	q5_0	q5_1	q5_0	q5_0
q5_1	q5_0	q5_2	q5_1	q5_0	q5_0
q5_2	q5_3	q5_0	q5_1	q5_0	q5_0
q5_3	q5_4	q5_0	q5_1	q5_0	q5_0
q5_4	q5_0	q5_5	q5_1	q5_0	q5_0
q5_5	q5_0	q5_6	q5_1	q5_0	q5_0
* q5_6	q5_6	q5_6	q5_6	q5_6	q5_6



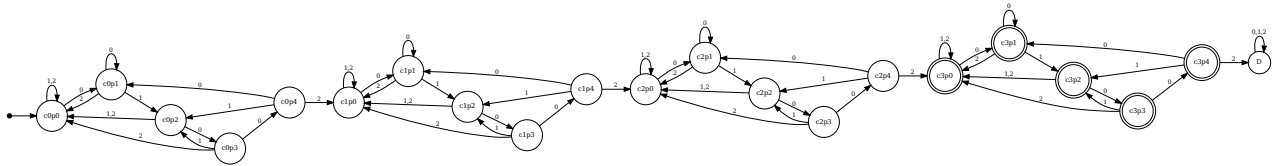
Archivo JFLAP: Ej109.jff.

Ejercicio 111

Enunciado. Las palabras de Σ_1 que contienen exactamente tres veces la subcadena 01002.

Procedimiento y respuesta. El estado $cXpY$ tiene dos datos: X es el número de apariciones completas encontradas, de 0 a 3, y Y es la longitud del prefijo de 01002 actualmente coincidente. Al completar una cuarta aparición se entra al estado muerto D . Son finales todos los estados con contador 3, porque puede quedar un prefijo incompleto al final sin crear otra aparición.

Estado	0	1	2
D	D	D	D
→ c0p0	c0p1	c0p0	c0p0
c0p1	c0p1	c0p2	c0p0
c0p2	c0p3	c0p0	c0p0
c0p3	c0p4	c0p2	c0p0
c0p4	c0p1	c0p2	c1p0
c1p0	c1p1	c1p0	c1p0
c1p1	c1p1	c1p2	c1p0
c1p2	c1p3	c1p0	c1p0
c1p3	c1p4	c1p2	c1p0
c1p4	c1p1	c1p2	c2p0
c2p0	c2p1	c2p0	c2p0
c2p1	c2p1	c2p2	c2p0
c2p2	c2p3	c2p0	c2p0
c2p3	c2p4	c2p2	c2p0
c2p4	c2p1	c2p2	c3p0
* c3p0	c3p1	c3p0	c3p0
* c3p1	c3p1	c3p2	c3p0
* c3p2	c3p3	c3p0	c3p0
* c3p3	c3p4	c3p2	c3p0
* c3p4	c3p1	c3p2	D



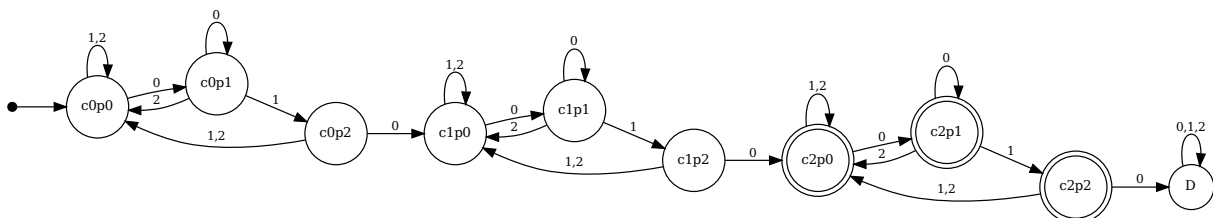
Archivo JFLAP: Ej111.jff.

Ejercicio 112

Enunciado. Las palabras de Σ_1 que contienen dos veces 010 sin permitir traslape; por ejemplo, 01010 no pertenece y 010010 sí.

Procedimiento y respuesta. Se cuenta el patrón 010 exactamente dos veces, pero después de encontrar una aparición se reinicia la coincidencia parcial a cero. De esta forma el último 0 de una aparición no puede reutilizarse como el primer 0 de la siguiente. Una tercera aparición lleva al estado muerto D .

Estado	0	1	2
D	D	D	D
→ c0p0	c0p1	c0p0	c0p0
c0p1	c0p1	c0p2	c0p0
c0p2	c1p0	c0p0	c0p0
c1p0	c1p1	c1p0	c1p0
c1p1	c1p1	c1p2	c1p0
c1p2	c2p0	c1p0	c1p0
* c2p0	c2p1	c2p0	c2p0
* c2p1	c2p1	c2p2	c2p0
* c2p2	D	c2p0	c2p0



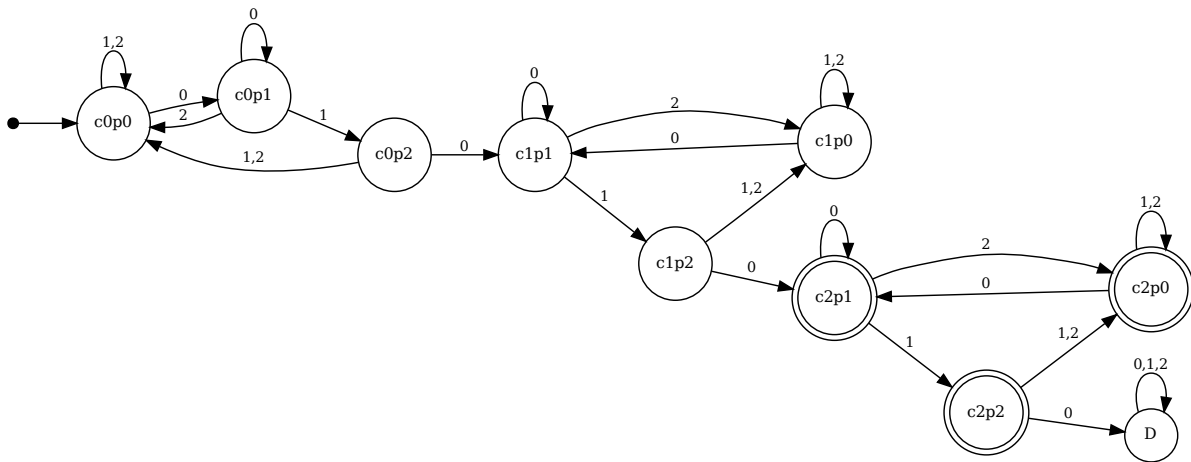
Archivo JFLAP: Ej112.jff.

Ejercicio 113

Enunciado. Las palabras de Σ_1 que contienen dos veces 010, permitiendo traslape.

Procedimiento y respuesta. Ahora sí se conserva el sufijo que puede iniciar otra coincidencia. En particular, al reconocer 010, el último 0 también es prefijo de longitud 1 de otro 010. Por eso 01010 cuenta como dos apariciones. Se acepta con contador 2 y una tercera aparición manda al estado muerto.

Estado	0	1	2
D	D	D	D
→ c0p0	c0p1	c0p0	c0p0
c0p1	c0p1	c0p2	c0p0
c0p2	c1p1	c0p0	c0p0
c1p0	c1p1	c1p0	c1p0
c1p1	c1p1	c1p2	c1p0
c1p2	c2p1	c1p0	c1p0
* c2p0	c2p1	c2p0	c2p0
* c2p1	c2p1	c2p2	c2p0
* c2p2	D	c2p0	c2p0



Archivo JFLAP: Ej113.jff.

Ejercicio 116

Enunciado. $L = \{a^n b^m c^{n+1} : m, n \in \mathbb{N}\}$.

Procedimiento y respuesta. No existe un AFD para este lenguaje, porque L no es regular. Para verlo, supóngase que fuera regular y considérese el lenguaje regular $R = a^* b c^*$. Entonces

$$L \cap R = \{a^n b c^{n+1} : n \in \mathbb{N}\}.$$

Si aplicamos el homomorfismo $h(a) = a$, $h(b) = \lambda$ y $h(c) = c$, obtendríamos

$$h(L \cap R) = \{a^n c^{n+1} : n \in \mathbb{N}\},$$

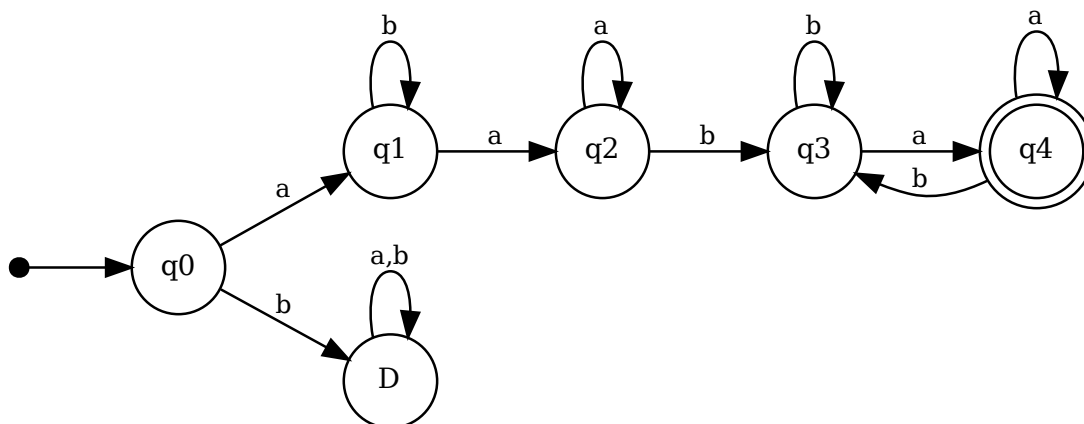
que no es regular porque exige comparar una cantidad arbitraria de a con una cantidad arbitraria de c . Los lenguajes regulares son cerrados bajo intersección y homomorfismos, así que se llega a una contradicción. Por tanto, este ejercicio no puede tener archivo JFLAP de AFD correcto.

Ejercicio 118

Enunciado. $L = \{w \in \Sigma_3^* : w = axabya, x, y \in \Sigma_3^*\}$.

Procedimiento y respuesta. La palabra debe comenzar con a , luego debe existir una aparición de ab que empiece después de ese primer símbolo y, finalmente, la palabra debe terminar en a . Los estados q_1 y q_2 buscan ese ab ; q_3 indica que ya apareció y el último símbolo es b ; q_4 indica que ya apareció y además la palabra termina actualmente en a , por eso es el único estado final.

Estado	a	b
D	D	D
$\rightarrow q_0$	q_1	D
q_1	q_2	q_1
q_2	q_2	q_3
q_3	q_4	q_3
$* q_4$	q_4	q_3



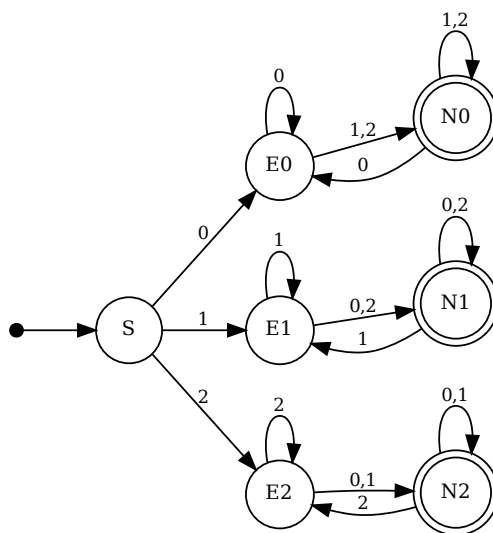
Archivo JFLAP: Ej118.jff.

Ejercicio 120

Enunciado. Las palabras de Σ_1 cuyo primer carácter y último son distintos.

Procedimiento y respuesta. El estado inicial S todavía no conoce el primer símbolo. Después de leerlo se recuerda cuál fue: $E0, E1, E2$ significan que el último símbolo coincide con el primero, mientras que $N0, N1, N2$ significan que es distinto. Sólo los estados $N0, N1, N2$ son finales.

Estado	0	1	2
E0	E0	N0	N0
E1	N1	E1	N1
E2	N2	N2	E2
$* N0$	E0	N0	N0
$* N1$	N1	E1	N1
$* N2$	N2	N2	E2
$\rightarrow S$	E0	E1	E2



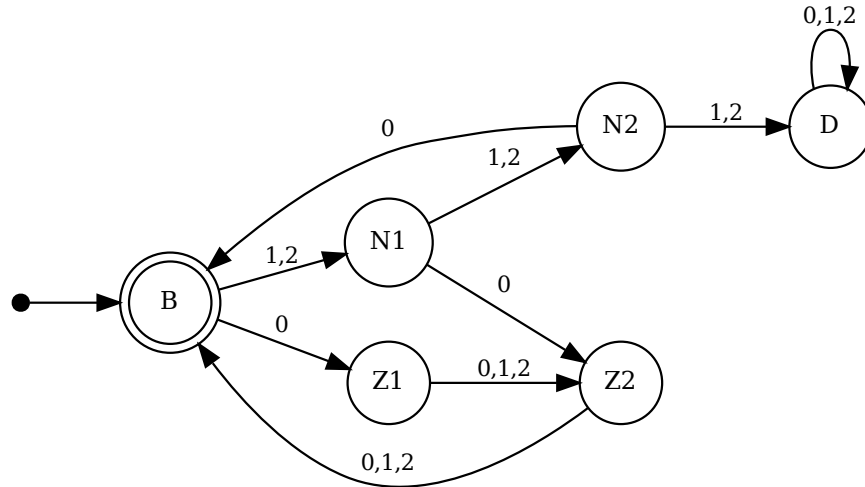
Archivo JFLAP: Ej120.jff.

Ejercicio 121

Enunciado. Las palabras de Σ_1 de longitud $3n$ tales que cada bloque de longitud 3 contiene al menos un 0.

Procedimiento y respuesta. El autómata trabaja bloque por bloque. B significa que acaba de terminar un bloque válido y por ello es final. $N1$ y $N2$ indican que se llevan 1 o 2 símbolos sin haber visto 0; $Z1$ y $Z2$ indican que dentro del bloque ya apareció un 0. Si se completan tres símbolos sin ningún 0, se entra a D .

Estado	0	1	2
$\rightarrow * B$	Z1	N1	N1
D	D	D	D
N1	Z2	N2	N2
N2	B	D	D
Z1	Z2	Z2	Z2
Z2	B	B	B



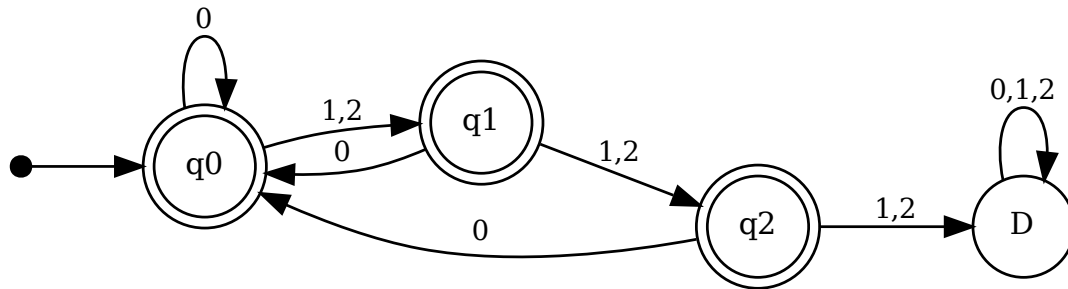
Archivo JFLAP: Ej121.jff.

Ejercicio 122

Enunciado. Las palabras de Σ_1 tales que cualquier cadena de tres símbolos consecutivos contiene un 0.

Procedimiento y respuesta. La condición equivale a prohibir tres símbolos consecutivos tomados de $\{1, 2\}$. q_0, q_1, q_2 guardan respectivamente una racha final de 0, 1 o 2 símbolos no nulos. Un 0 reinicia la racha. Si desde q_2 llega 1 o 2, aparecen tres no nulos consecutivos y se entra a D . Los tres estados no muertos son finales, pues cadenas de longitud menor que 3 cumplen la condición de manera vacía.

Estado	0	1	2
D	D	D	D
$\rightarrow * q_0$	q_0	q_1	q_1
$* q_1$	q_0	q_2	q_2
$* q_2$	q_0	D	D



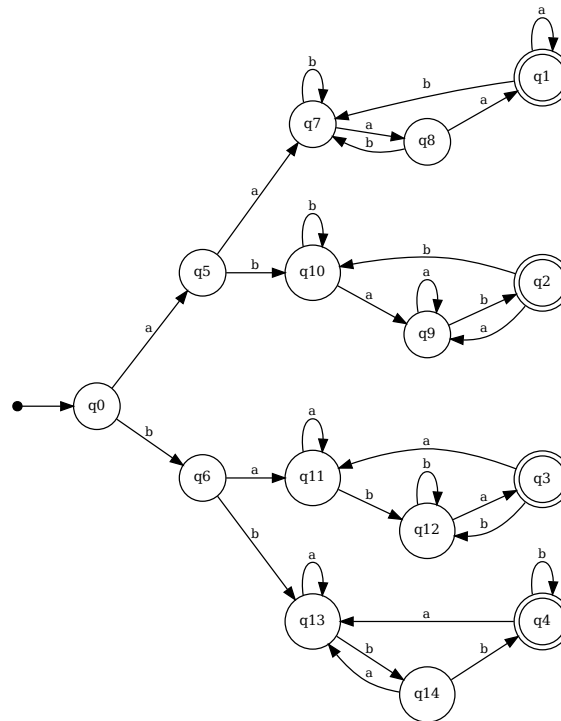
Archivo JFLAP: Ej122.jff.

Ejercicio 123

Enunciado. Las palabras de Σ_3 de la forma wxw , donde $w \in \Sigma_3^2$ y $x \in \Sigma_3^*$.

Procedimiento y respuesta. Primero se recuerdan los dos símbolos de w . Después se mantiene una ventana con los dos últimos símbolos leídos. La cadena se acepta cuando ya tiene al menos cuatro símbolos y esa ventana final coincide con los dos primeros símbolos. Al minimizar la construcción resultan 15 estados equivalentes.

Estado	a	b
$\rightarrow q0$	q5	q6
* q1	q1	q7
* q2	q9	q10
* q3	q11	q12
* q4	q13	q4
q5	q7	q10
q6	q11	q13
q7	q8	q7
q8	q1	q7
q9	q9	q2
q10	q9	q10
q11	q11	q12
q12	q3	q12
q13	q13	q14
q14	q13	q4



Archivo JFLAP: Ej123.jff.

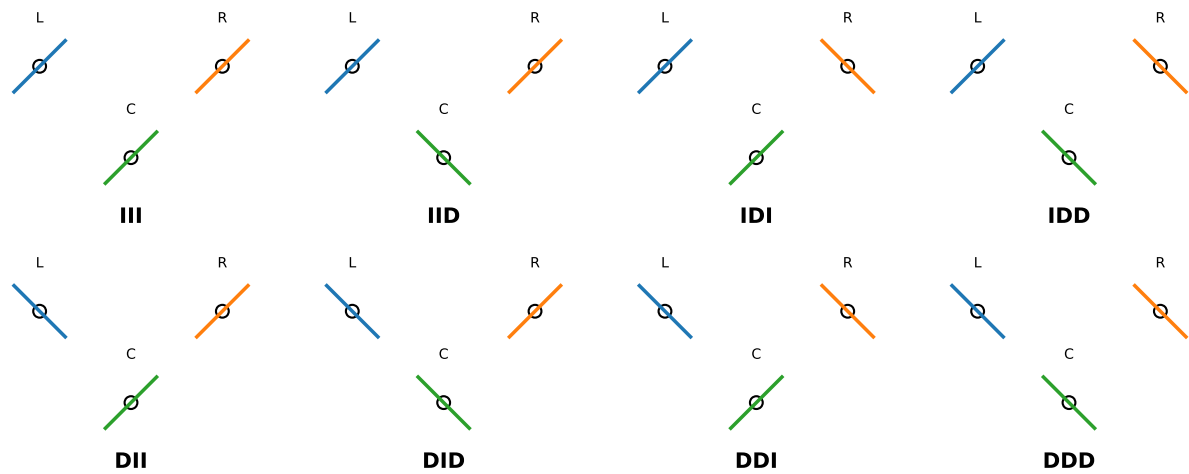
Ejercicio 124

Enunciado. El mecanismo tiene tres palancas que cambian de posición cada vez que una canica pasa por ellas. La entrada es 0 o 1; una palabra se acepta si la última canica sale por A y se rechaza si sale por R .

Procedimiento y respuesta.

- a) Cada palanca tiene dos posiciones, así que existen $2^3 = 8$ configuraciones.
- b) Se usa I para una palanca que desvía hacia la izquierda y D para una que desvía hacia la derecha. El orden de las tres letras es: palanca de la entrada 0, palanca de la entrada 1 y palanca central. Las ocho configuraciones son:

Ocho configuraciones posibles de las tres palancas

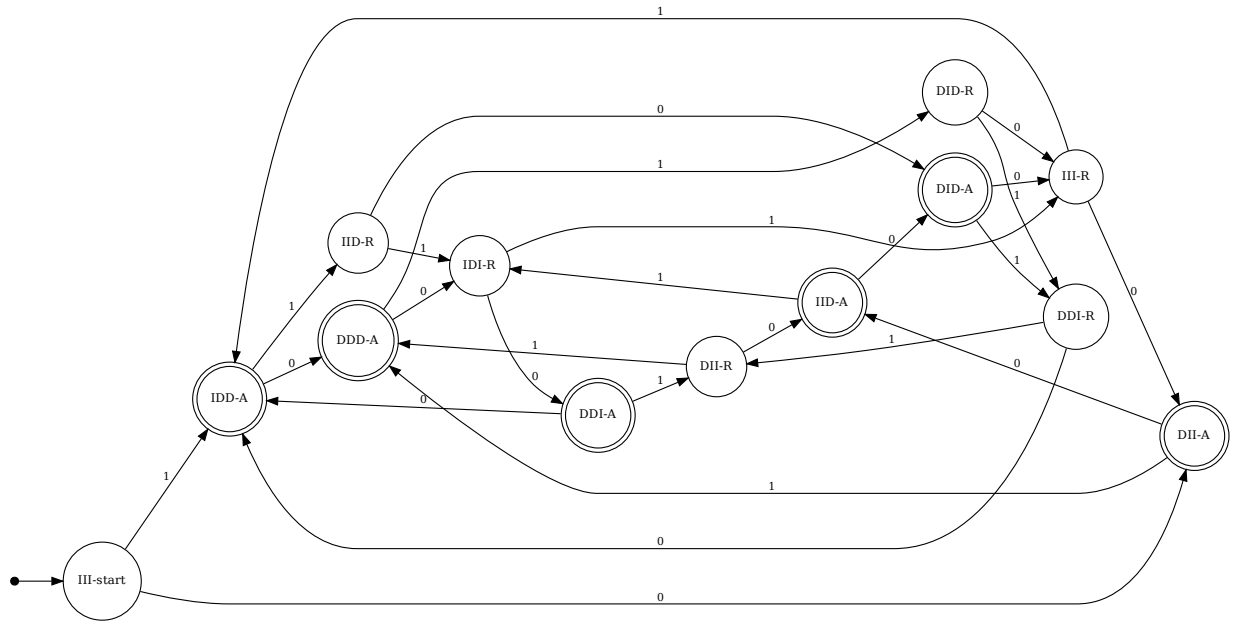


La siguiente tabla muestra, para cada configuración, el nuevo estado físico y la salida de la canica. La notación “nuevo estado / salida” usa *A* para aceptación y *R* para rechazo.

Configuración	Entrada 0	Entrada 1
III	DII / A	IDD / A
IID	DID / A	IDI / R
IDI	DDI / A	III / R
IDD	DDD / A	IID / R
DII	IID / A	DDD / A
DID	III / R	DDI / R
DDI	IDD / A	DII / R
DDD	IDI / R	DID / R

c) Para que sea un AFD estricto, el estado debe recordar no sólo la configuración de las palancas, sino también por dónde salió la última canica. Por eso en nombres como **IDD-A** las tres primeras letras describen las palancas y el sufijo indica el resultado de la última canica. El estado inicial **III-start** representa la posición mostrada en el enunciado antes de soltar la primera canica. Todos los estados cuyo nombre termina en **-A** son de aceptación.

Estado	0	1
* DDD-A	IDI-R	DID-R
* DDI-A	IDD-A	DII-R
DDI-R	IDD-A	DII-R
* DID-A	III-R	DDI-R
DID-R	III-R	DDI-R
* DII-A	IID-A	DDD-A
DII-R	IID-A	DDD-A
* IDD-A	DDD-A	IID-R
IDI-R	DDI-A	III-R
* IID-A	DID-A	IDI-R
IID-R	DID-A	IDI-R
III-R	DII-A	IDD-A
→ III-start	DII-A	IDD-A



Archivo JFLAP: Ej124.jff.

Ejercicio 125

Enunciado. Sea $A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, F)$ un AFD. ¿Cuál es el lenguaje del autómata $A' = (Q, \Sigma, \delta, A_0, Q \setminus F)$?

Procedimiento y respuesta. Como el AFD conserva las mismas transiciones pero cambia estados finales por no finales y viceversa, acepta exactamente las cadenas que A rechazaba. Por tanto,

$$L(A') = \Sigma^* \setminus L(A) = \overline{L(A)}.$$

Esto usa que un AFD tiene transición definida para cada símbolo del alfabeto.

Ejercicio 126

Enunciado. Sea $A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, F)$ un AFD. ¿Cuál es el lenguaje si $F = \emptyset$?

Procedimiento y respuesta. Ninguna ejecución puede terminar en un estado final, porque no hay estados de aceptación. Entonces

$$L(A) = \emptyset.$$

Ejercicio 127

Enunciado. Sea $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ un AFD. ¿Cuál es el lenguaje si $F = Q$?

Procedimiento y respuesta. Cualquier cadena termina en algún estado de Q y todos son finales. También se acepta λ , pues el estado inicial pertenece a $Q = F$. Por tanto,

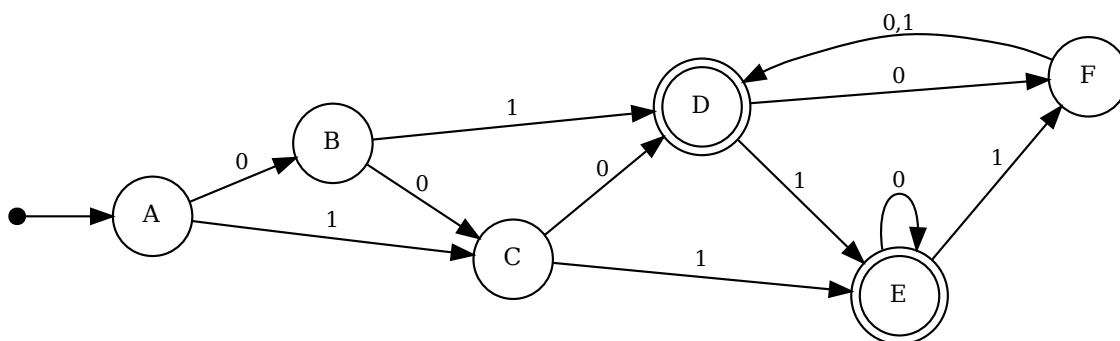
$$L(A) = \Sigma^*.$$

Ejercicio 128

Enunciado. Sea L el lenguaje del autómata dado. Construya un AFD para L_2 , formado por las palabras de L después de quitarles el último símbolo.

Procedimiento y respuesta. Una cadena x pertenece a L_2 si existe un símbolo $a \in \{0,1\}$ tal que $xa \in L$. En el autómata original el único final es F , así que en el nuevo AFD deben ser finales exactamente los estados desde los cuales se puede llegar a F con un solo símbolo. Del diagrama original se obtiene $D \xrightarrow{0} F$ y $E \xrightarrow{1} F$. Por lo tanto se conservan todas las transiciones y se cambia el conjunto final a $\{D, E\}$.

Estado	0	1
$\rightarrow A$	B	C
B	C	D
C	D	E
* D	F	E
* E	E	F
F	D	D



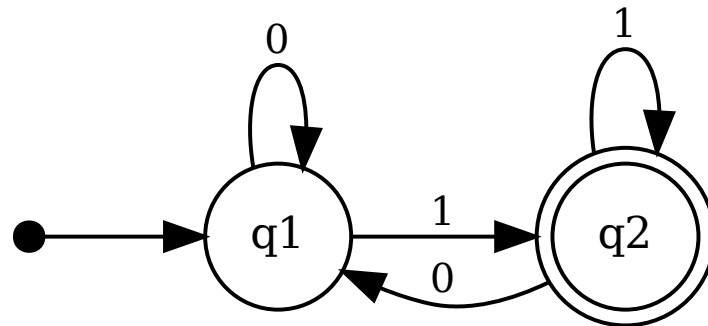
Archivo JFLAP: Ej128.jff.

Ejercicio 131

Enunciado. Dibuje el AFD $M = (\{q_1, q_2\}, \{0,1\}, \delta, q_1, \{q_2\})$ con $\delta(q_1, 0) = q_1$, $\delta(q_2, 0) = q_1$, $\delta(q_1, 1) = q_2$ y $\delta(q_2, 1) = q_2$. Determine $L(M)$.

Procedimiento y respuesta. Leer un 0 siempre deja al autómata en q_1 y leer un 1 siempre lo deja en q_2 . Como q_2 es el único estado final, se aceptan exactamente las cadenas no vacías que terminan en 1. Así, $L(M) = \{0,1\}^*1$.

Estado	0	1
$\rightarrow q_1$	q_1	q_2
* q_2	q_1	q_2



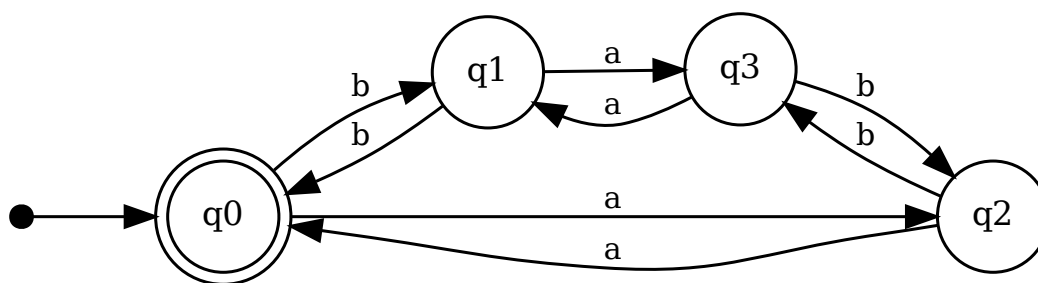
Archivo JFLAP: Ej131.jff.

Ejercicio 133

Enunciado. Obtenga la tabla de estados y el diagrama del AFD $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ dado, con $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ y $F = \{q_0\}$.

Procedimiento y respuesta. Se colocan directamente en la tabla las ocho transiciones proporcionadas por el enunciado. q_0 es simultáneamente inicial y final.

Estado	a	b
$\rightarrow * q_0$	q_2	q_1
q_1	q_3	q_0
q_2	q_0	q_3
q_3	q_1	q_2



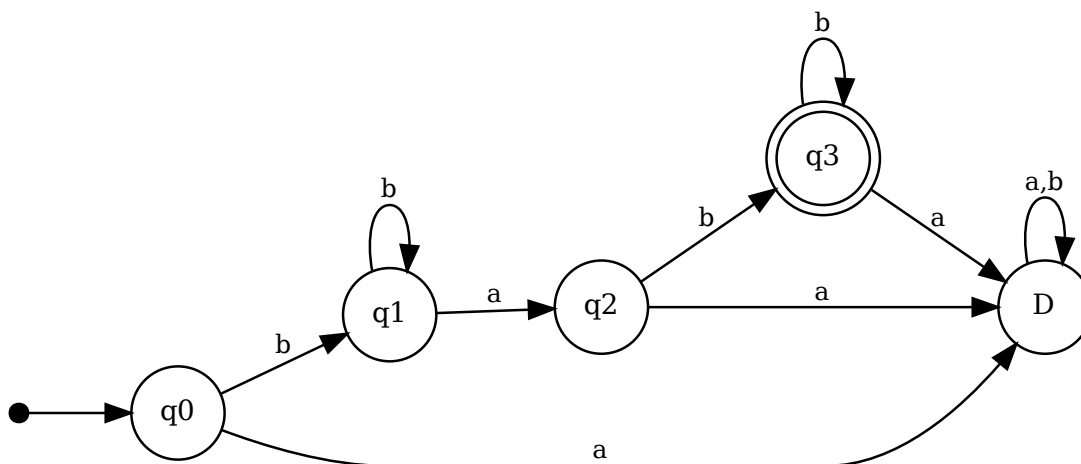
Archivo JFLAP: Ej133.jff.

Ejercicio 135

Enunciado. Dado $\Sigma = \{a, b\}$, construir un AFD para $L = \{b^m ab^n : m, n > 0\}$.

Procedimiento y respuesta. La cadena debe contener exactamente una a , con por lo menos una b antes y una b después. q_1 confirma que ya apareció al menos una b inicial; q_2 indica que ya se leyó la única a ; q_3 confirma al menos una b posterior y es final. Cualquier a fuera de la posición permitida lleva a D .

Estado	a	b
D	D	D
$\rightarrow q_0$	D	q_1
q_1	q_2	q_1
q_2	D	q_3
$* q_3$	D	q_3



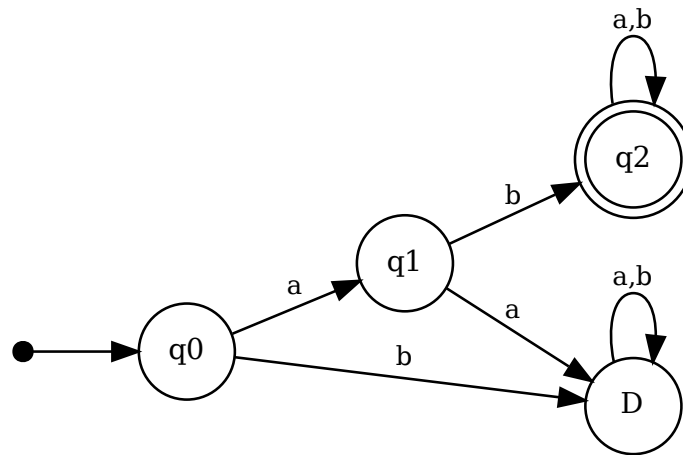
Archivo JFLAP: Ej135.jff.

Ejercicio 137

Enunciado. Construya un AFD que reconozca todas las cadenas sobre $\Sigma = \{a, b\}$ que comiencen con el prefijo ab .

Procedimiento y respuesta. Se obligan los dos primeros símbolos: desde q_0 debe llegar a y desde q_1 debe llegar b . Una vez alcanzado q_2 , el prefijo ab ya quedó garantizado y cualquier continuación se acepta. Cualquier falla en los dos primeros símbolos lleva a D .

Estado	a	b
D	D	D
$\rightarrow q_0$	q_1	D
q_1	D	q_2
$* q_2$	q_2	q_2



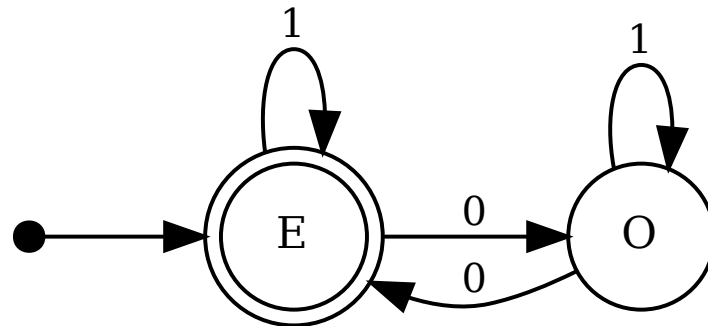
Archivo JFLAP: Ej137.jff.

Ejercicio 139

Enunciado. Construya un autómata finito que acepte todas las cadenas en $\{0,1\}^*$ con un número par de ceros.

Procedimiento y respuesta. Sólo hace falta recordar la paridad del número de ceros. *E* representa una cantidad par y es final; *O* representa una cantidad impar. Leer 0 alterna entre ambos estados y leer 1 no cambia la paridad.

Estado	0	1
$\rightarrow * E$	O	E
O	E	O



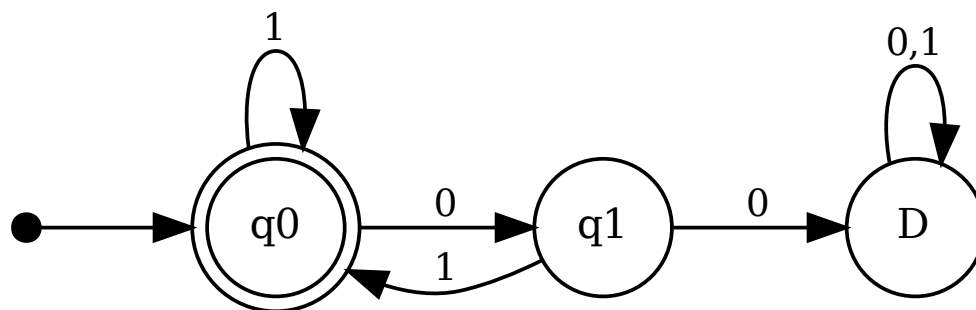
Archivo JFLAP: Ej139.jff.

Ejercicio 141

Enunciado. Determine un autómata finito que acepte $L = \{w \in \{0,1\}^* : \text{cada } 0 \text{ tiene un } 1 \text{ inmediatamente a su derecha}\}$.

Procedimiento y respuesta. En q_0 no hay obligación pendiente y por eso es final. Si se lee 0 se pasa a q_1 , donde necesariamente el siguiente símbolo debe ser 1. Si llega otro 0, la condición se viola y se entra a D . Terminar en q_1 también rechaza, pues quedaría un 0 sin su 1 inmediato.

Estado	0	1
D	D	D
$\rightarrow * q_0$	q_1	q_0
q_1	D	q_0



Archivo JFLAP: Ej141.jff.

Ejercicio 143

Enunciado. Determine los lenguajes producidos por los autómatas finitos de las Figuras (a) y (b).

Procedimiento y respuesta.

Figura (a). El único estado q_1 es inicial y final, y tiene lazos con a y con b . Por tanto puede leer cualquier cadena, incluida λ :

$$L_a = \{a, b\}^*.$$

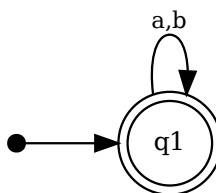
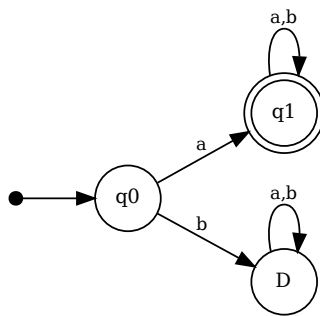


Figura (b). Desde q_0 la única manera de entrar al estado final q_1 es leer primero una a . Ya en q_1 hay lazos para a y b , de modo que existe una trayectoria aceptante para cualquier continuación. La transición adicional con b hacia q_0 no elimina esa trayectoria porque la figura es no determinista. Así,

$$L_b = a\{a, b\}^*.$$

A continuación se muestra un AFD equivalente de tres estados, útil para simularlo en JFLAP.

Estado	a	b
D	D	D
$\rightarrow q_0$	q_1	D
$* q_1$	q_1	q_1



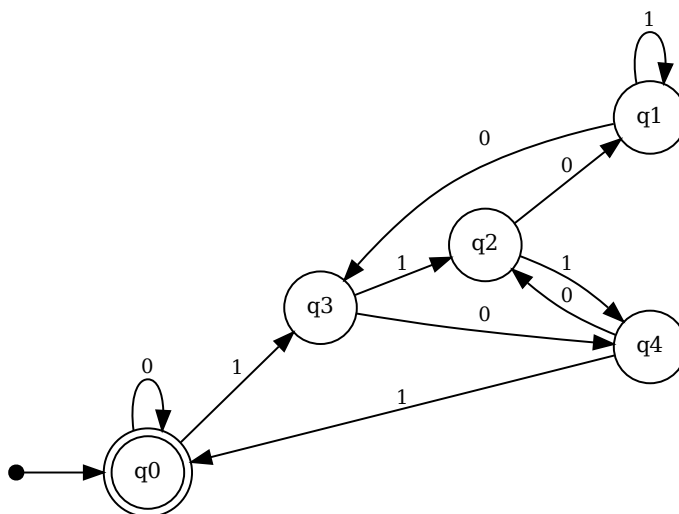
Archivo JFLAP: Ej143a.jff. Archivo JFLAP: Ej143b_equiv.jff.

Ejercicio 145

Enunciado. Encuentre un AFD que lea un número binario de derecha a izquierda e identifique los múltiplos de 5.

Procedimiento y respuesta. Si se han leído k bits desde el menos significativo y su valor parcial es V_k , se guarda $r \equiv V_k 2^{-k} \pmod{5}$. Como $2^{-1} \equiv 3 \pmod{5}$, al leer el siguiente bit $b \in \{0, 1\}$ se actualiza con $r' \equiv 3(r + b) \pmod{5}$. Se acepta cuando $r = 0$. Por ejemplo, el número usual $1010_2 = 10$ se introduce como 0101 porque se lee de derecha a izquierda, y termina en q_0 .

Estado	0	1
$\rightarrow * q_0$	q_0	q_3
q_1	q_3	q_1
q_2	q_1	q_4
q_3	q_4	q_2
q_4	q_2	q_0



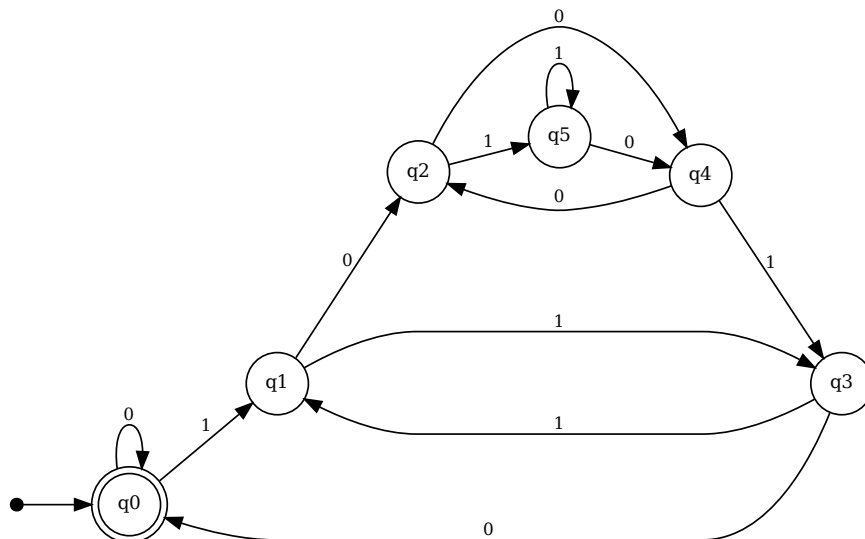
Archivo JFLAP: Ej145.jff.

Ejercicio 147

Enunciado. Diseñe un AFD que lea un número binario de izquierda a derecha y lo acepte si es múltiplo de 6.

Procedimiento y respuesta. Se guarda el residuo módulo 6 del prefijo leído. Si el residuo actual es r y llega el bit b , el nuevo valor binario es el anterior multiplicado por 2 más b , así que $r' = (2r + b) \bmod 6$. q_0 es el estado inicial y final.

Estado	0	1
$\rightarrow * q_0$	q_0	q_1
q_1	q_2	q_3
q_2	q_4	q_5
q_3	q_0	q_1
q_4	q_2	q_3
q_5	q_4	q_5



Archivo JFLAP: Ej147.jff.

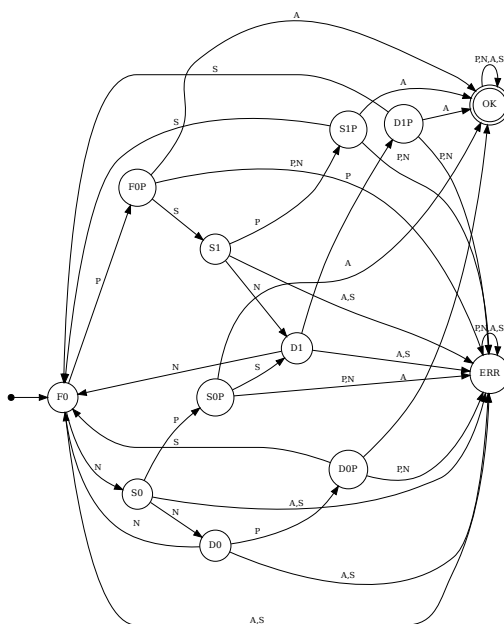
Ejercicio 148

Enunciado. Diseñar un autómata finito que modele el progreso de un alumno de la ESCOM en Teoría de la Computación usando P (se presenta), N (no se presenta), A (aprueba) y S (aplaza), evitando más de dos convocatorias presentadas en un año.

Procedimiento y respuesta. Se modelan explícitamente las convocatorias de febrero, septiembre y diciembre. Una N sólo avanza a la siguiente fecha; una P lleva a un estado que espera el resultado A o S . Si se obtiene A , el proceso termina en OK . Si ya se usaron dos presentaciones y la segunda termina en S , se reinicia en febrero del siguiente año, por lo que nunca se permite una tercera presentación en el mismo año. ERR recibe combinaciones inválidas, por ejemplo leer A sin una P previa.

Estado	Significado
F0	Febrero, 0 presentaciones usadas en el año
F0P	Se presentó en febrero; falta leer A o S
S0	Septiembre, 0 presentaciones usadas
S0P	Se presentó en septiembre como primera oportunidad
S1	Septiembre, 1 presentación usada
S1P	Se presentó en septiembre como segunda oportunidad
D0	Diciembre, 0 presentaciones usadas
D0P	Se presentó en diciembre como primera oportunidad
D1	Diciembre, 1 presentación usada
D1P	Se presentó en diciembre como segunda oportunidad
OK	Curso aprobado
ERR	Secuencia de eventos inválida

Estado	<i>P</i>	<i>N</i>	<i>A</i>	<i>S</i>
D0	D0P	F0	ERR	ERR
D0P	ERR	ERR	OK	F0
D1	D1P	F0	ERR	ERR
D1P	ERR	ERR	OK	F0
ERR	ERR	ERR	ERR	ERR
→ F0	F0P	S0	ERR	ERR
F0P	ERR	ERR	OK	S1
* OK	OK	OK	OK	OK
S0	S0P	D0	ERR	ERR
S0P	ERR	ERR	OK	D1
S1	S1P	D1	ERR	ERR
S1P	ERR	ERR	OK	F0



Archivo JFLAP: Ej148.jff.

Ejercicio 149

Enunciado. Para el autómata definido por la tabla, determine Q , Σ , A_0 , F , dibuje el diagrama y calcule los valores solicitados.

Procedimiento y respuesta. De la tabla:

$$Q = \{A, B, C\}, \quad \Sigma = \{0, 1\}, \quad A_0 = A, \quad F = \{C\}.$$

Además,

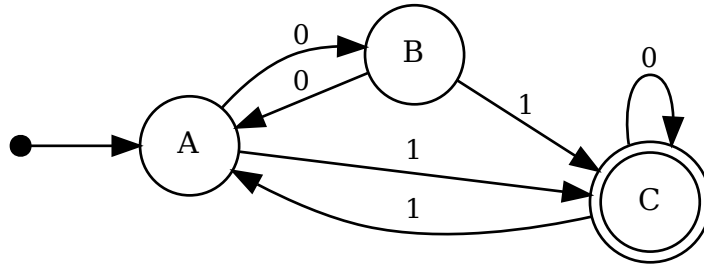
$$\text{a) } \delta(B, 0) = A,$$

$$\text{b) } \delta(C, 1) = A,$$

$$\text{c) } \hat{\delta}(A, 1101) : A \xrightarrow{1} C \xrightarrow{1} A \xrightarrow{0} B \xrightarrow{1} C, \quad \boxed{C},$$

$$\text{d) } \hat{\delta}(A, 01001) : A \xrightarrow{0} B \xrightarrow{1} C \xrightarrow{0} C \xrightarrow{0} C \xrightarrow{1} A, \quad \boxed{A}.$$

Estado	0	1
$\rightarrow A$	B	C
B	A	C
* C	C	A



Archivo JFLAP: Ej149.jff.

Ejercicio 150

Enunciado. Para el autómata definido por la tabla, determine Q , Σ , A_0 , F , dibuje el diagrama y calcule los valores solicitados.

Procedimiento y respuesta. De la tabla:

$$Q = \{A, B, C, D\}, \quad \Sigma = \{0, 1, a\}, \quad A_0 = A, \quad F = \{B, C, D\}.$$

Los recorridos son:

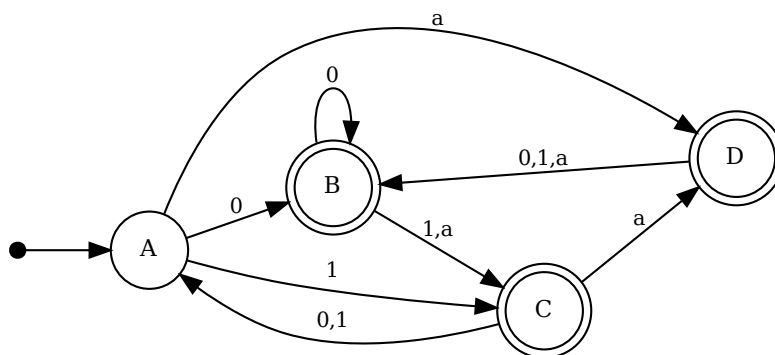
$$\text{a) } \hat{\delta}(B, 10a11) : B \xrightarrow{1} C \xrightarrow{0} A \xrightarrow{a} D \xrightarrow{1} B \xrightarrow{1} C, \quad \boxed{C},$$

$$\text{b) } \hat{\delta}(B, aa1100) : B \xrightarrow{a} C \xrightarrow{a} D \xrightarrow{1} B \xrightarrow{1} C \xrightarrow{0} A \xrightarrow{0} B, \quad \boxed{B},$$

$$\text{c) } \hat{\delta}(A, a01a01) : A \xrightarrow{a} D \xrightarrow{0} B \xrightarrow{1} C \xrightarrow{a} D \xrightarrow{0} B \xrightarrow{1} C, \quad \boxed{C},$$

$$\text{d) } \hat{\delta}(C, a11a00) : C \xrightarrow{a} D \xrightarrow{1} B \xrightarrow{1} C \xrightarrow{a} D \xrightarrow{0} B \xrightarrow{0} B, \quad \boxed{B}.$$

Estado	0	1	a
→ A	B	C	D
* B	B	C	C
* C	A	A	D
* D	B	B	B



Archivo JFLAP: Ej150.jff.